

Pregunta única · Ensayo de tensión (tabla)

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define la resiliencia de un material. (0,5 ptos.)

Problema. Los resultados de un ensayo de tensión de una barra de aluminio son los de la tabla. La probeta tiene longitud calibrada $L_0 = 5,08$ cm y diámetro $D_0 = 1,283$ cm. Tras la rotura, $L_f = 5,575$ cm y $D_f = 1,01$ cm. El límite elástico es 248 MPa. Determina:

Carga (N)	Longitud (cm)
0	5,08
4448	5,0825
13344	5,0876
22240	5,0927
31136	5,0978
33360	5,1562
35139	5,2832
35584 (máx.)	5,3848
35361	5,4864
33804 (rotura)	5,6007

- a. Resistencia a la tracción. (0,5 ptos.)
- b. Módulo de Young. (0,5 ptos.)
- c. Porcentaje de elongación máxima. (0,5 ptos.)
- d. Deformación correspondiente a una carga de 31136 N. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Sección inicial $A_0 = \frac{\pi D_0^2}{4}$. La resistencia a la tracción es $R_m = \frac{F_{\max}}{A_0}$. El módulo de Young es la pendiente de la zona elástica $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$. La elongación $\% = \frac{L_f - L_0}{L_0} \cdot 100$. La deformación $\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$.

Cuestión · resiliencia

La **resiliencia** es la energía que absorbe un material en la **zona elástica** (hasta el límite elástico) por unidad de volumen; es el área bajo la curva σ - ϵ en dicha zona. Representa la capacidad de absorber energía sin deformarse permanentemente.

Datos: $A_0 = \frac{\pi \cdot 1,283^2}{4} = 1,293 \text{ cm}^2 = 129,3 \text{ mm}^2$.

a) Resistencia a la tracción

Con la carga máxima $F_{\max} = 35584 \text{ N}$:

$$R_m = \frac{F_{\max}}{A_0} = \frac{35584}{129,3} = 275,2 \text{ MPa}$$

$R_m \approx 275,2 \text{ MPa}$

b) Módulo de Young

En la zona elástica (lineal), usando el punto de 31136 N (aún por debajo del límite elástico), con $\Delta L = 5,0978 - 5,08 = 0,0178$ cm:

$$\sigma = \frac{31136}{129,3} = 240,8 \text{ MPa} \quad \epsilon = \frac{0,0178}{5,08} = 3,5 \cdot 10^{-3}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{240,8}{3,5 \cdot 10^{-3}} = 68,7 \cdot 10^3 \text{ MPa}$$

$E \approx 68,7 \text{ GPa}$ ($\approx 69 \text{ GPa}$, típico del aluminio)

c) Porcentaje de elongación máxima

$$\% \text{ elong.} = \frac{L_f - L_0}{L_0} \cdot 100 = \frac{5,575 - 5,08}{5,08} \cdot 100 = 9,74\%$$

$\approx 9,74 \%$

d) Deformación con carga de 31136 N

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{5,0978 - 5,08}{5,08} = 3,5 \cdot 10^{-3}$$

$\varepsilon = 0,0035$ (0,35 %)

Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: dos cargas

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,25 · c 0,75)

ENUNCIADO

Problema. La viga de la figura tiene aplicadas las dos fuerzas indicadas ($P_1 = P_2 = 2000 \text{ N}$).

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 pts.)
- Representa los diagramas. (0,75 pts.)



Viga apoyada en A y C (10 m). $P_2 = 2000 \text{ N}$ sobre A y $P_1 = 2000 \text{ N}$ en B (centro, 5 m).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum M_A = 0$, $\sum F_y = 0$. La carga P_2 está aplicada sobre el apoyo A, por lo que pasa directamente a su reacción; sólo P_1 (en B) genera momento respecto a A.

a) Reacciones

$$\sum M_A = 0: R_C \cdot 10 = P_1 \cdot 5 = 2000 \cdot 5 = 10000 \Rightarrow R_C = 1000 \text{ N.}$$

$$\sum F_y = 0: R_A = P_1 + P_2 - R_C = 4000 - 1000 = 3000 \text{ N}$$

$$R_A = 3000 \text{ N} \cdot R_C = 1000 \text{ N}$$

b) Cortantes y momentos

Justo a la derecha de A, la carga P_2 ya se ha descontado: $V = R_A - P_2 = 3000 - 2000 = +1000 \text{ N}$ (tramo A-B). En B baja P_1 : $V = 1000 - 2000 = -1000 \text{ N}$ (tramo B-C).

Momento en B ($x = 5 \text{ m}$): $M_B = R_A \cdot 5 - P_2 \cdot 5 = 3000 \cdot 5 - 2000 \cdot 5 = 5000 \text{ N}\cdot\text{m}$. En A y C, $M = 0$.

$$V = +1000 / -1000 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 5000 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (en B)}$$

c) Diagramas



Esfuerzo cortante.

Momento flector M (N·m)
5000 N·m



Momento flector.

Pregunta 2 (Opción B) · Bomba de calor real

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica la transformación isoterma para un gas: representa la gráfica p-V y escribe las fórmulas del trabajo y el calor. (0,5 ptos.)

Problema. Un local con temperatura exterior 5 °C necesita una bomba de calor que aporta a su interior $214 \cdot 10^3$ kJ en una hora para mantenerlo a 21 °C. Sabiendo que la bomba real aprovecha sólo el 30 % de un ciclo de Carnot reversible, calcula:

- La eficiencia de la máquina reversible. (0,75 ptos.)
- La eficiencia de la máquina real. (0,5 ptos.)
- La potencia a la que funciona la bomba (kW). (0,75 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

COP de Carnot: $\text{COP}_{rev} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$ (K). La real es el 30 %: $\text{COP}_{real} = 0,30 \text{ COP}_{rev}$. La potencia sale de $\dot{W} = \dot{Q}_c / \text{COP}_{real}$.

Cuestión · transformación isoterma

A temperatura constante ($\Delta U = 0$ para gas ideal). En p-V es una **hipérbola** ($p \cdot V = \text{cte}$). Todo el calor absorbido se convierte en trabajo:

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = Q \quad (\Delta U = 0)$$

a) Eficiencia reversible (COP)

$T_c = 21^\circ\text{C} = 294\text{ K}$, $T_f = 5^\circ\text{C} = 278\text{ K}$.

$$\text{COP}_{rev} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{294}{294 - 278} = \frac{294}{16} = 18,375$$

$$\text{COP}_{rev} \approx 18,38$$

b) Eficiencia real

$$\text{COP}_{real} = 0,30 \cdot 18,375 = 5,51$$

$$\text{COP}_{real} \approx 5,51$$

c) Potencia de la bomba

Calor aportado $\dot{Q}_c = 214 \cdot 10^3$ kJ/h. El trabajo (energía eléctrica) por hora:

$$W = \frac{\dot{Q}_c}{\text{COP}_{real}} = \frac{214 \cdot 10^3}{5,51} = 38,8 \cdot 10^3 \text{ kJ/h}$$

$$P = \frac{38,8 \cdot 10^6 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 10,8 \cdot 10^3 \text{ W}$$

$$P \approx 10,8 \text{ kW}$$

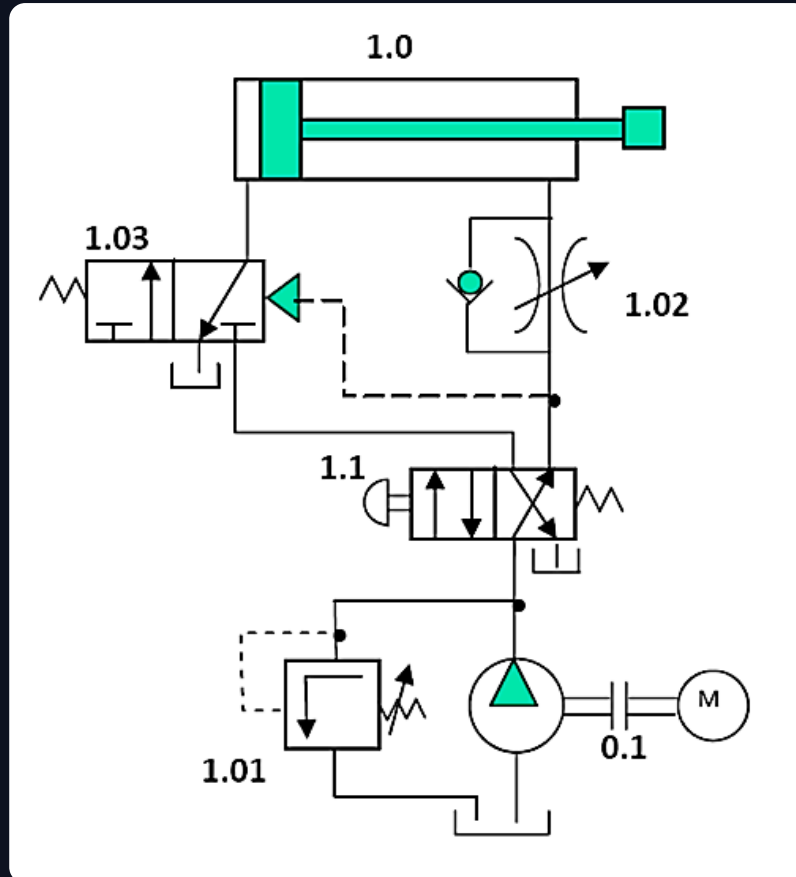
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Pregunta de 2,5 puntos (a 1,0 · b 1,0 · c 0,5)

ENUNCIADO

Problema. En la instalación oleohidráulica de la figura:

- Define sus componentes. (1 pto.)
- Explica el funcionamiento. (1 pto.)
- ¿Qué ocurre si al montar la instalación el regulador «1.02» se conecta al revés? (0,5 ptos.)



Cilindro de doble efecto (1.0), reguladora de caudal (1.02), válvula pilotada (1.03), distribuidor 4/2 (1.1), limitadora (1.01) y grupo motor-bomba (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador, el distribuidor que lo gobierna, la reguladora de caudal (control de velocidad), la limitadora de presión (seguridad) y el grupo de presión (motor + bomba).

a) Componentes

- **1.0** — Cilindro hidráulico de **doble efecto**.
- **1.1** — **Distribuidor 4/2** con pilotaje y retorno por muelle: dirige el aceite a cada cámara.
- **1.02** — **Reguladora de caudal unidireccional** (estrangulador + antirretorno): controla la velocidad del émbolo.
- **1.03** — Válvula **3/2** pilotada (mando).
- **1.01** — Válvula **limitadora de presión** (seguridad, tara la presión máxima).
- **0.1** — **Grupo de presión**: bomba movida por el motor eléctrico M (con depósito).

b) Funcionamiento

El motor M acciona la bomba, que aspira aceite del depósito y lo impulsa a presión (limitada por 1.01). Según la posición del distribuidor 1.1, el aceite entra en una u otra cámara del cilindro produciendo el **avance** o el **retroceso**; el aceite de la cámara opuesta retorna al depósito. La reguladora 1.02 estrangula el caudal para fijar la **velocidad**. Al despilotar, el muelle devuelve el distribuidor a su posición de reposo.

c) Regulador 1.02 conectado al revés

La reguladora es **unidireccional**: si se monta al revés, el antirretorno deja pasar libremente el aceite en el sentido en el que debería estrangular y estrangula donde debería pasar libre. Resultado: **no se regula la velocidad** en la carrera prevista (el émbolo va a velocidad máxima) y se estrangula la otra, invirtiéndose el efecto de control.

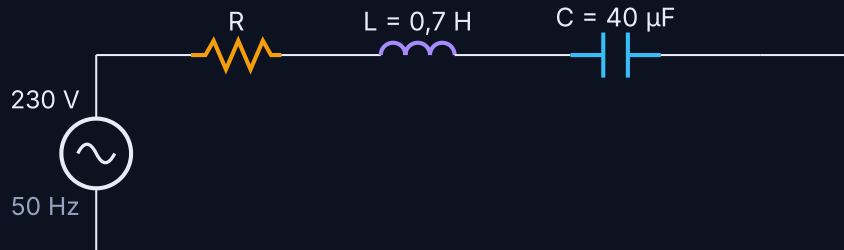
Pregunta 2 (Opción B) · Corriente alterna: RLC serie

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Problema. En un circuito serie con corriente eficaz 1,2 A hay una resistencia, una bobina de 0,7 H y un condensador de 40 μF , alimentados a 230 V eficaces y 50 Hz. Calcula:

- La resistencia del circuito. (0,75 ptos.)
- Si es inductivo o capacitivo y el factor de potencia. (0,75 ptos.)
- El balance de potencias. (0,5 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,5 ptos.)



Circuito serie R-L-C (230 V, 50 Hz, $I = 1,2$ A).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$X_L = 2\pi fL$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, $Z = V/I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow R$. El signo de $X_L - X_C$ indica si es inductivo o capacitivo.
 $P = I^2 R$, $Q = I^2(X_L - X_C)$, $S = VI$.

a) Resistencia

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,7 = 219,9 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} = 79,6 \, \Omega$$
$$Z = \frac{V}{I} = \frac{230}{1,2} = 191,7 \, \Omega \Rightarrow R = \sqrt{Z^2 - (X_L - X_C)^2} = \sqrt{191,7^2 - 140,3^2} = 130,5 \, \Omega$$

$R \approx 130,5 \, \Omega$

b) Carácter y factor de potencia

Como $X_L = 219,9 \, \Omega > X_C = 79,6 \, \Omega$, el circuito es **inductivo** (la corriente atrasa).

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{130,5}{191,7} = 0,681 \quad (\varphi = +47,1^\circ)$$

Inductivo · $\cos \varphi \approx 0,68$ (en retraso)

c) Balance de potencias

$$P = I^2 R = 1,2^2 \cdot 130,5 = 188 \, \text{W}$$

$$Q = I^2(X_L - X_C) = 1,44 \cdot 140,3 = 202 \, \text{VAr (inductiva)}$$

$$S = VI = 230 \cdot 1,2 = 276 \, \text{VA}$$

$P \approx 188 \, \text{W} \cdot Q \approx 202 \, \text{VAr} \cdot S = 276 \, \text{VA}$

d) Triángulo de potencias



Circuito inductivo: la Q queda por encima de la P.

Pregunta 1 (Opción A) · Control de nivel de un depósito

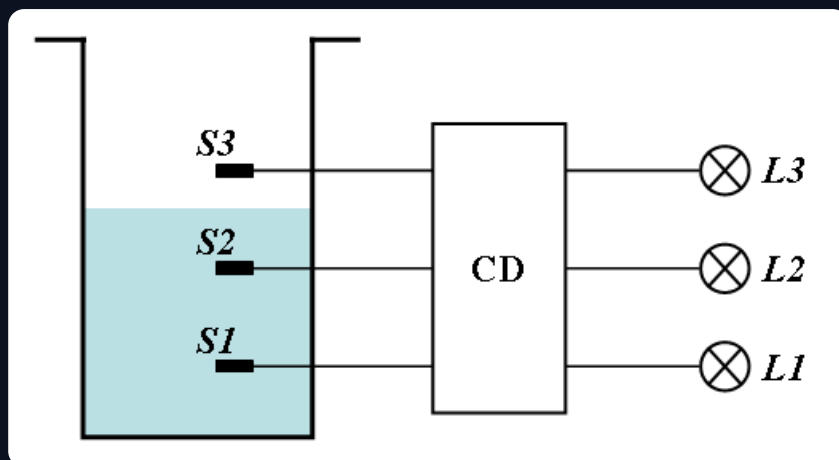
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,75 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Define las funciones elementales OR y NOR, con sus ecuaciones lógicas, tablas de verdad y la diferencia entre ellas. (0,5 pts.)

Problema. El circuito digital CD indica el nivel de agua. Si no llega a S1, ninguna lámpara; si llega a S1, sólo L1; si llega a S2, sólo L2; si llega a S3, sólo L3. Cualquier combinación imposible (fallo) enciende las tres.

- Tabla de verdad de las tres salidas. (0,75 pts.)
- Simplifica por Karnaugh las tres funciones. (0,75 pts.)
- Expresión simplificada con lógica NAND. (0,5 pts.)



Sensores S1 (bajo), S2 (medio) y S3 (alto); salidas L1, L2, L3.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los sensores se activan de abajo arriba: son válidos 000, 100, 110, 111 (con salida un único LED); cualquier otra combinación es un fallo y enciende las tres lámparas. Se construye la tabla y se simplifica cada salida por Karnaugh.

Cuestión · OR y NOR

OR: $F = A + B$, vale 1 si alguna entrada es 1. **NOR:** $F = \overline{A + B}$, es la OR negada (vale 1 sólo si todas son 0).

A	B	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

a) Tabla de verdad

Entradas (S1, S2, S3). Válidos: 000→ninguna, 100→L1, 110→L2, 111→L3; el resto son fallos (las tres).

S1	S2	S3	L1	L2	L3
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

b) Simplificación por Karnaugh

$$L_1 = S_1 \overline{S_2} + \overline{S_1} S_2 + \overline{S_1} S_3$$

$$L_2 = S_2 \overline{S_3} + \overline{S_2} S_3 + \overline{S_1} S_2$$

$$L_3 = S_3 + \overline{S_1} S_2$$

c) Lógica NAND

Cada suma de productos se pasa a NAND con doble negación (De Morgan): un producto $A B = \overline{\text{NAND}(A, B)}$ y la suma $P_1 + P_2 + \dots = \overline{\overline{P_1} \cdot \overline{P_2} \dots} = \text{NAND}(\overline{P_1}, \overline{P_2}, \dots)$. Por ejemplo:

$$L_3 = S_3 + \overline{S_1} S_2 = \text{NAND}(\overline{S_3}, \text{NAND}(\overline{S_1}, S_2))$$

Las tres funciones se implementan de forma análoga con puertas NAND (cada producto con una NAND y la unión con otra NAND).

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas de control

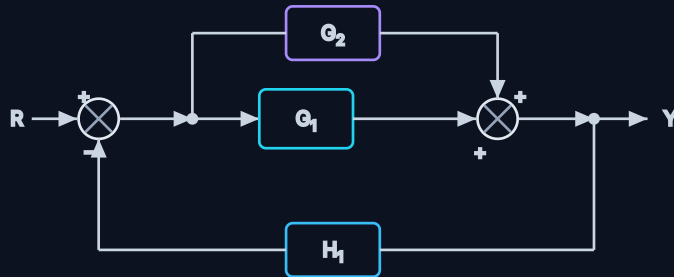
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- ¿Cuál es la principal diferencia en la estructura de un control en lazo abierto y en lazo cerrado? (0,5 ptos.)
- Explica una aplicación actual del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). (0,5 ptos.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de la figura. (1,5 ptos.)



G_1 y G_2 en paralelo, con realimentación H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las ramas en paralelo se suman ($G_1 + G_2$) y el lazo con realimentación negativa da $\frac{G}{1+GH}$.

a) Lazo abierto vs. lazo cerrado

La diferencia estructural es la **realimentación**: el lazo cerrado **mide la salida y la devuelve al comparador** para corregir el error; el lazo abierto no tiene realimentación (la salida no influye en la acción de control).

b) Aplicación del PLN

Los **asistentes virtuales y chatbots** (o los traductores automáticos): entienden y generan lenguaje humano para responder preguntas, traducir textos o transcribir voz a texto. También el análisis de sentimiento en redes sociales.

Problema · Y/R

Sea X la salida del sumador de entrada: $X = R - H_1 Y$. Las ramas G_1 y G_2 parten del mismo punto y se suman:

$$Y = (G_1 + G_2) X = (G_1 + G_2)(R - H_1 Y)$$

$$Y[1 + (G_1 + G_2)H_1] = (G_1 + G_2) R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)H_1}}$$

$$Y/R = (G_1 + G_2) / [1 + (G_1 + G_2)H_1]$$